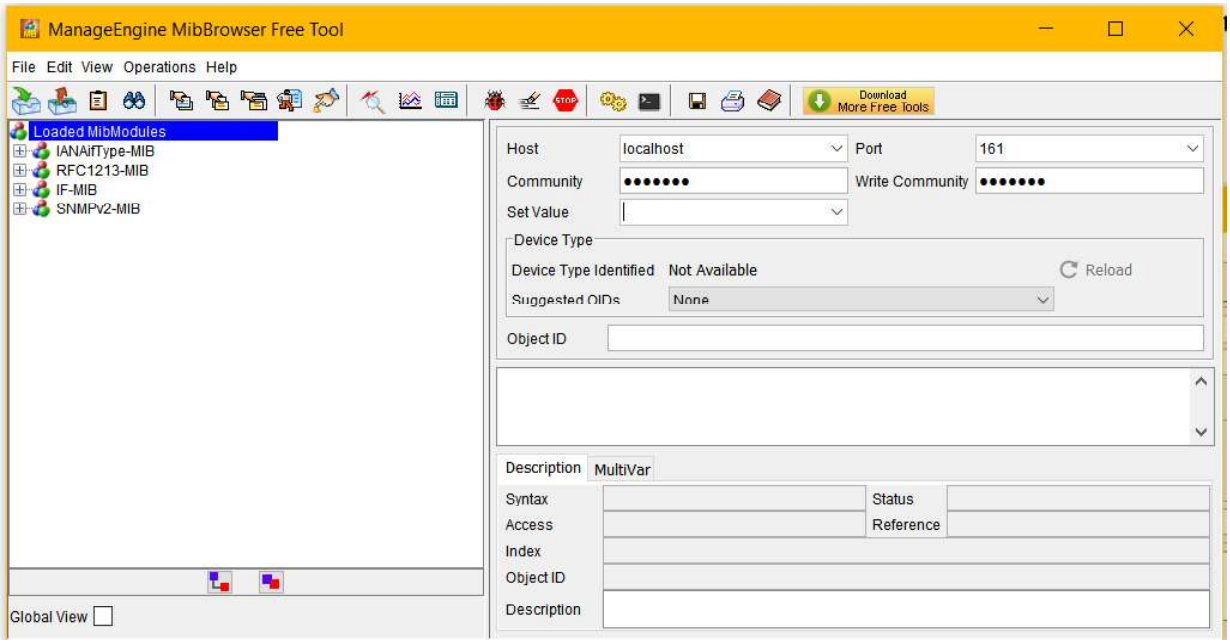
ManageEngine MibBrowser

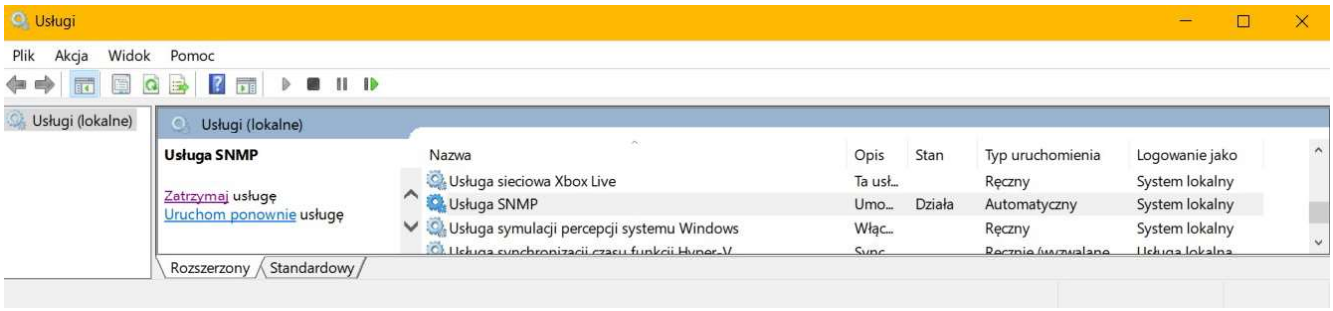
1) W instrukcji uwzględniono uruchomienie oprogramowania i usług w systemie Windows. ManageEngine MibBrowser może działać pod różnymi systemami operacyjnymi. Wyboru dokonuje się przed pobraniem oprogramowania.
2) Pobierz, zainstaluj i uruchom ManageEngine MibBrowser (rys. 1): https://www.manageengine.com/products/mibbrowser-free-tool/.
   Przy pobieraniu proszę wpisać jako Company: Politechnika Poznańska.
   (Uwaga! Proszę nie instalować oprogramowania w folderze: Program Files, ze względu na problemy z ładowaniem baz MIB. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie: https://www.manageengine.com/free-tools/faq.html#free-snmp-mib-browser). Zapoznaj się z opisem aplikacji: file:///C:/ManageEngine/MibBrowser%20Free%20Tool/help/index.html (Help)



Rys. 1. Ekran startowy ManageEngine MibBrowser

3) Włączyć usługę SNMP w usługach systemu operacyjnego Windows w celu uzyskania dostępu do bazy MIB komputera: Uruchom→services.msc (rys. 2). W przypadku braku usługi SNMP

w systemie Windows należy ją dodać: Aplikacje → Aplikacje i funkcje → Funkcje opcjonalne → Dodaj funkcję → Protokół SNMP (rys. 3)

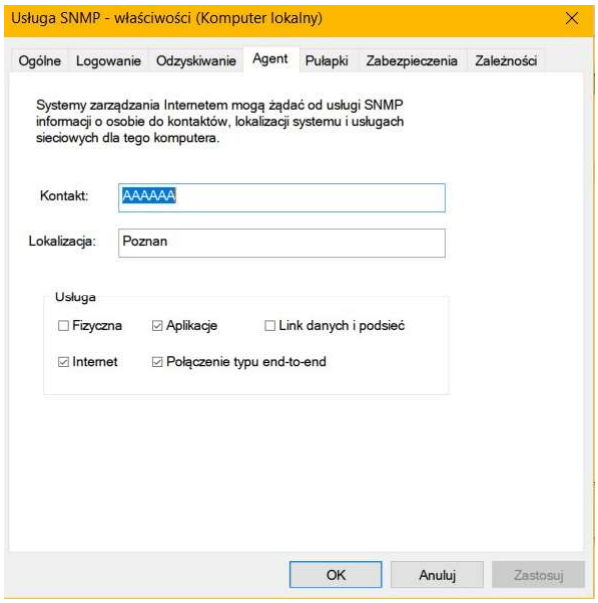


Rys. 2. Usługa SNMP w Windows

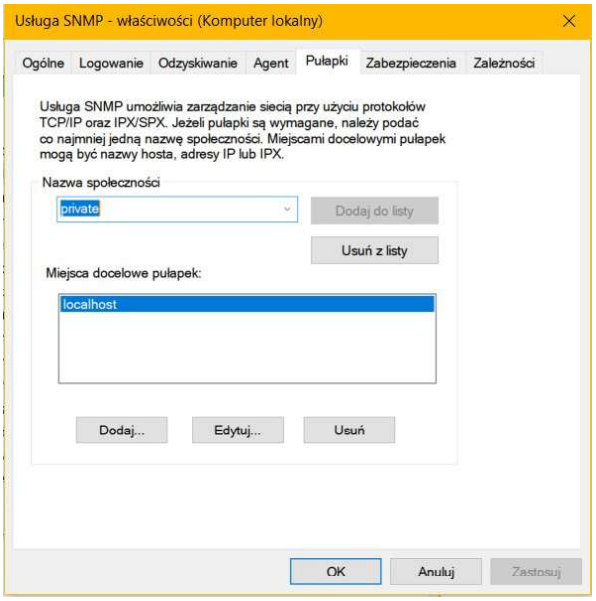


Rys. 3. Funkcja protokół SNMP

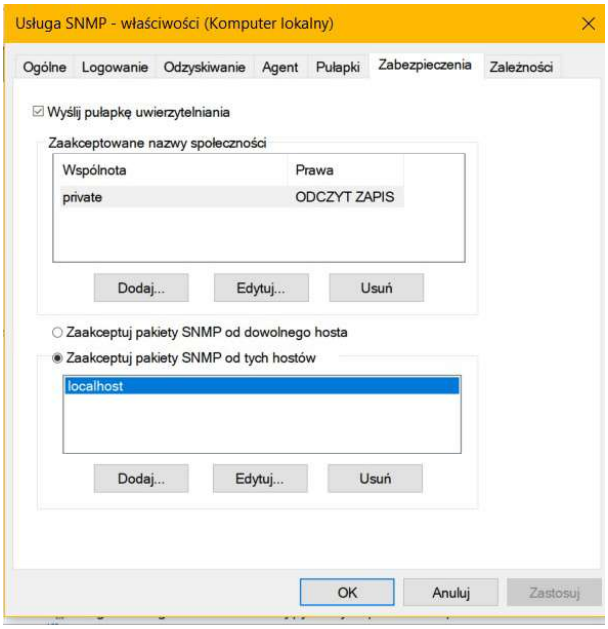
4) Po uruchomieniu skonfigurować usługę SNMP. Proszę podać wybrane przez siebie nazwy, identyfikujące osobę piszącą sprawozdanie (rys. 4, 5, 6)



Rys. 4. Konfiguracja Agenta SNMP

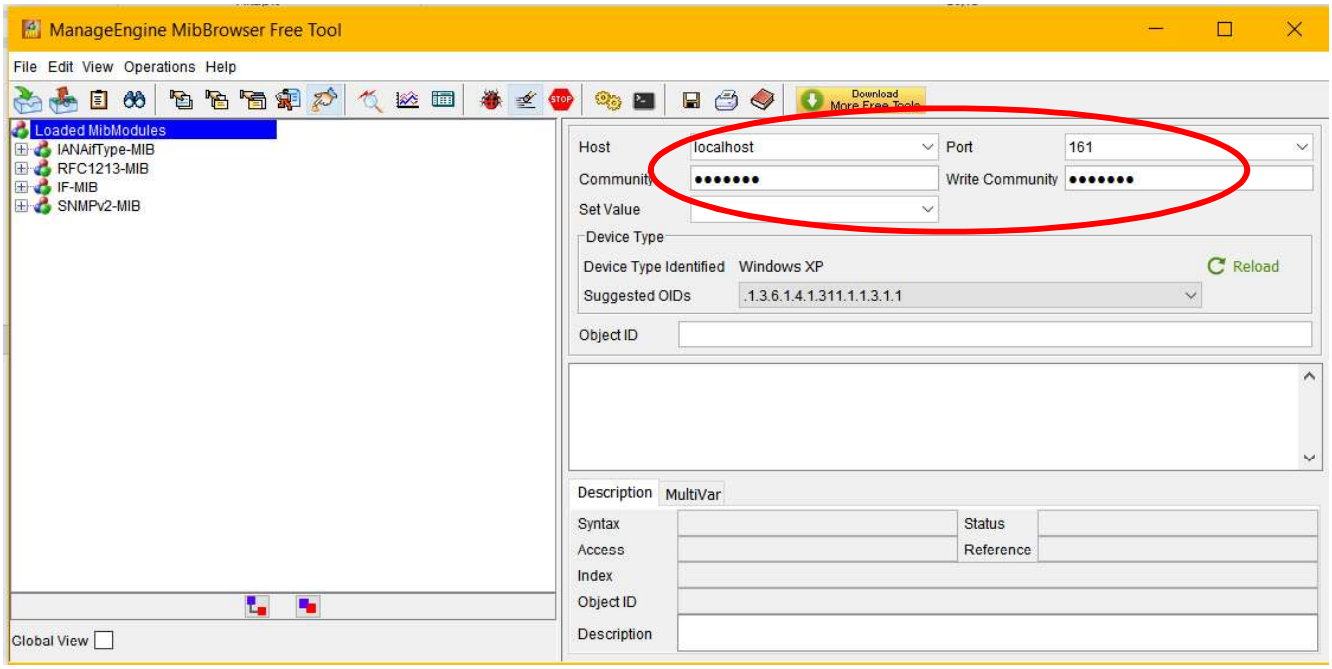


Rys. 5. Konfiguracja Pułapki (Trap) SNMP. Nazwa społeczności to Community.



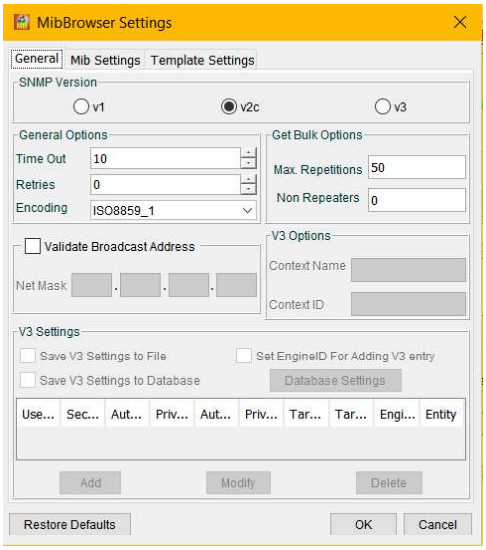
Rys. 6. Konfiguracja Zabezpieczeń SNMP.

5) Skonfigurować MibBrowser podając: Community (rys. 7)



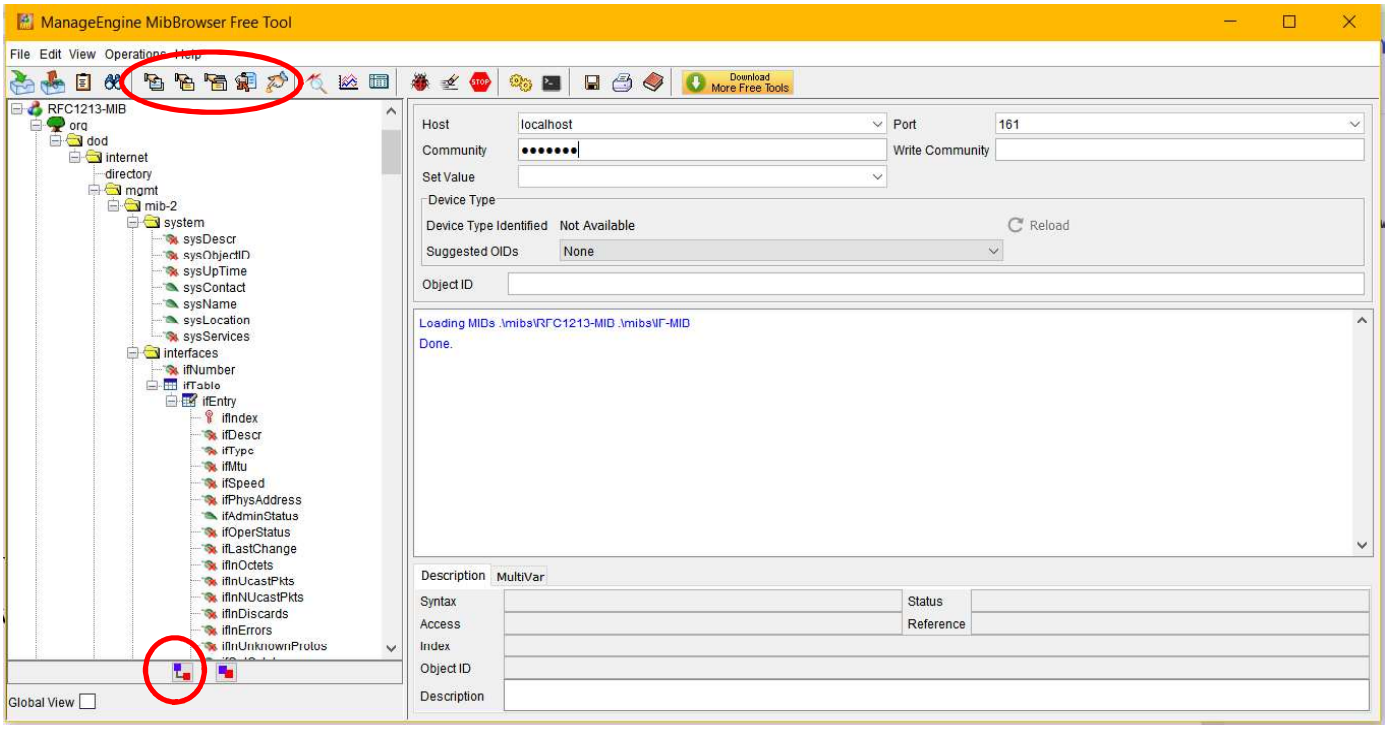
Rys. 7. Konfiguracja Community

6) Wybrać SNMPv2c: Edit → Settings lub ikona Settings (rys. 8)



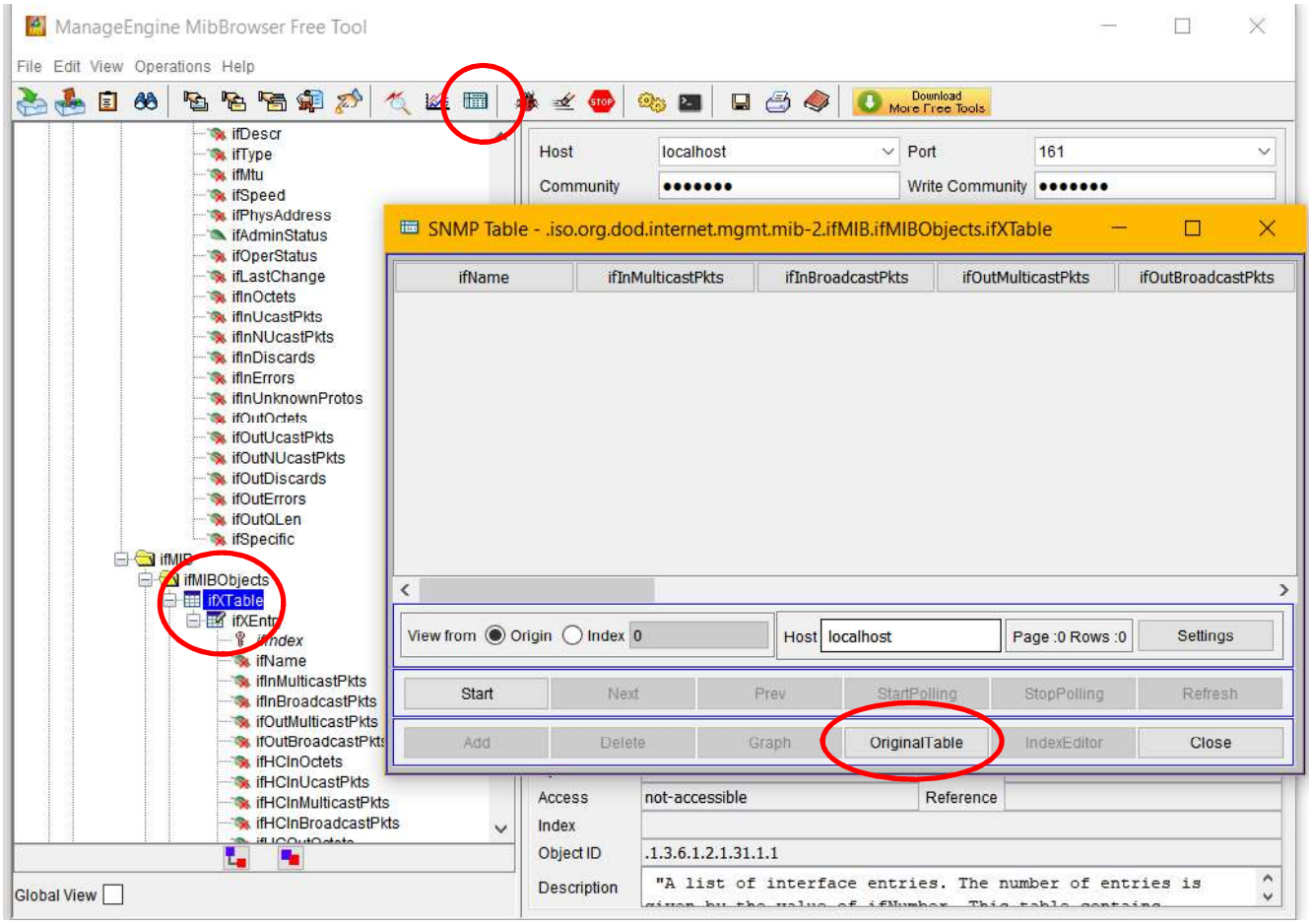
Rys. 8. Wybór SNMP Version

7) Rozwiń poddrzewa załadowanych baz MIB (rys. 9). Na rys. 9 pokazano również lokalizację ikon: GET SNMP Variable, GETNEXT SNMP Variable, GETBULK SNMP Data, SNMPWALK Variable, SET SNMP Variable. Zapoznaj się z opcjami: File, Edit, View, Operations.



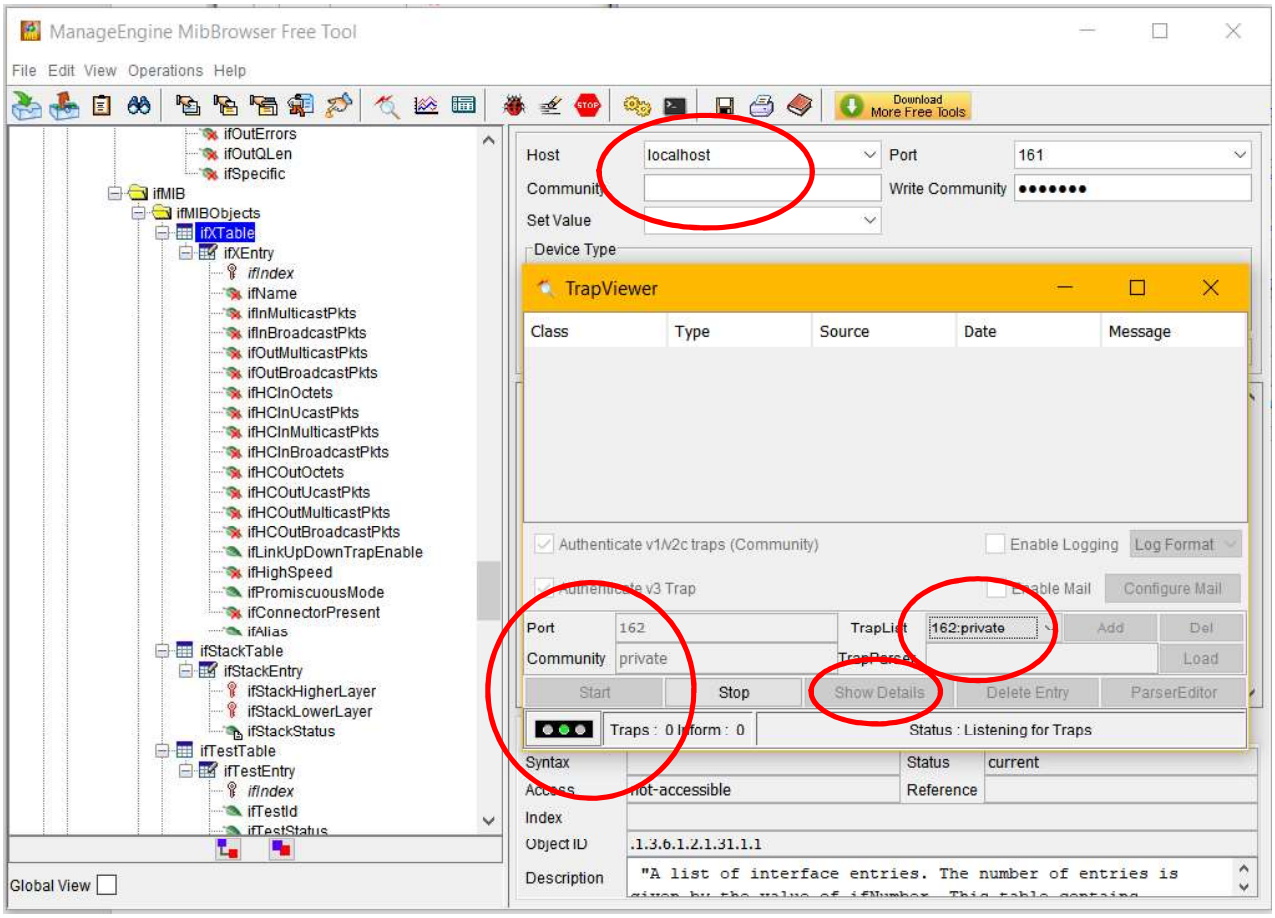
Rys. 9. Poddrzewa baz MIB, lokalizacja ikon: GET, GETNEXT, GETBULK, WALK, SET.

8) Zapoznaj się z zawartością baz MIB. Czy wszystkie obiekty posiadają wartości oraz OID. Podaj przykładowe obiekty, które nie mają przypisanych wartości lub OID. Definicje obiektów można wyświetlić ALT+R. Okno MibDescription może być otwarte przy przeglądaniu obiektów MIB. Jakie grupy znajdują się w bazach: RFC1213-MIB, IF-MIB, SNMPv2-MIB?
9) Pobierz wartości z grupy System (RFC1213-MIB) za pomocą polecenia: SNMPWALK Variable, a następnie za pomocą polecenia: GETBULK SNMP Data. Jaka jest różnica w uzyskanych wynikach? Jak działają te polecenia, ile wartości pobierają? Od czego zależy liczba wartości zmiennych pobieranych przez GETBULK SNMP Data. Powtórzyć to samo dla ifDescr (screenshot w sprawozdaniu).
10) Jaką wartość przyjmuje zamienna ipDefaultTTL? Co to jest TTL i gdzie jest stosowane? Dokonaj zmiany wartości TTL na 64. Jak można to zrobić? Co oznacza wartość zmiennej ipInReceives?
11) Za pomocą polecenia SNMPWALK Variable pobrać dane ipRouteTable (RFC1213-MIB). Co oznacza adres 127.0.0.1?
12) Ile interfejsów ma komputer (IF-MIB)?
13) Za pomocą View SNMP Data Table pobierz dane z tabeli ifxTable – IF-MIB (rys. 10). Jakie dane znajdują się w pobranej tabeli? Ile wierszy ma pobrana tabela?

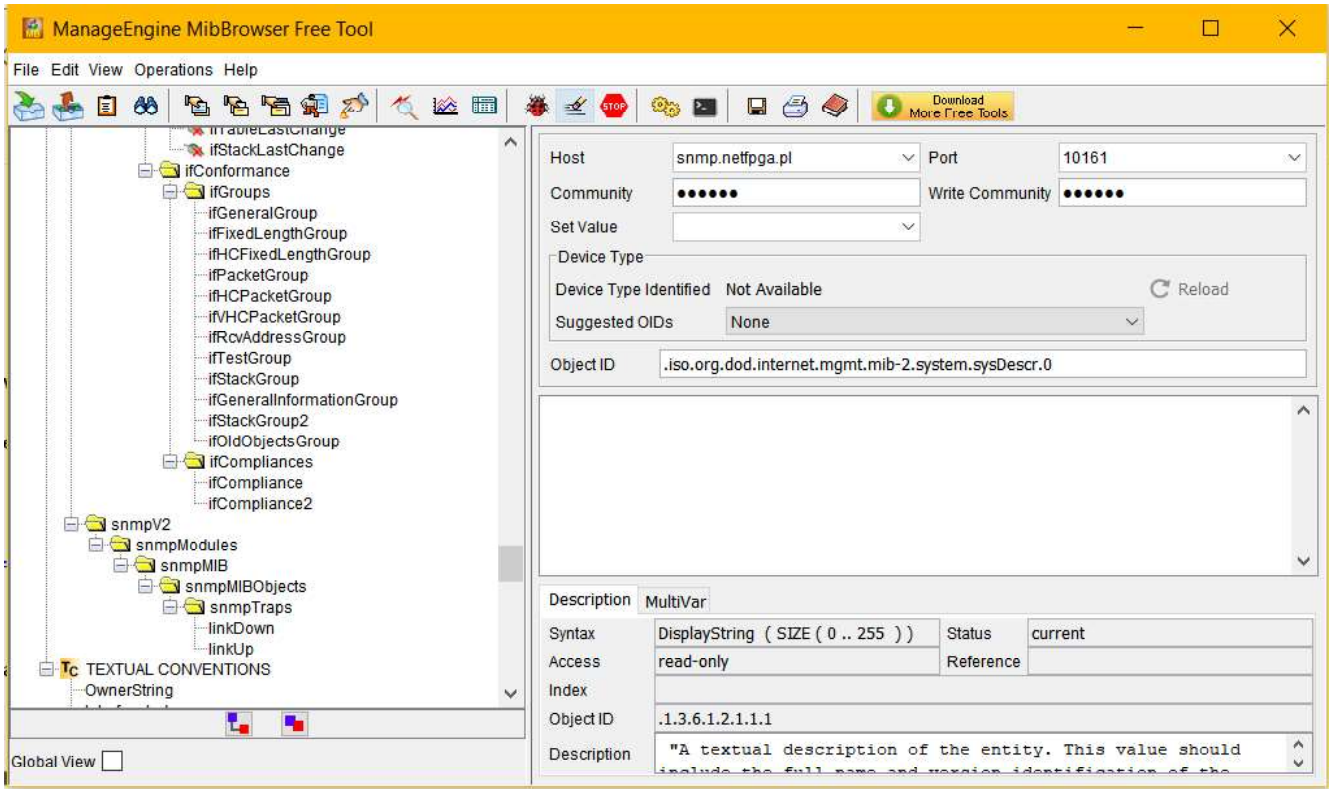


Rys. 10. Pobieranie danych z tabeli ifxTable

14) Uruchom i skonfiguruj Trap Viewer (Alt+P). Wyczyść pole Community. Za pomocą polecenia SNMPWALK Variable (lub GET SNMP Variable) spróbuj pobrać dane z tabeli ifxTable (rys. 11). Jaka wiadomość pojawiła się w oknie TrapViewer? Na jakim porcie pojawia się wiadomość Trap? Dokonaj analizy zawartości pakietu Trap (Show Deatils). Dlaczego została wygenerowana wiadomość Trap? (screeshot w sprawozdaniu)
15) Otwórz stronę http://snmp-unblock.netfpga.pl/ w dowolnej przeglądarce (Edge, Firefox, Chrome). W ManageEngine MibBrowser wprowadź następujące dane (rys. 12):
    a. Host: snmp.netfpga.pl,
    b. Port: 10161, C
    c. ommunity: public;
    d. Write Community: public.

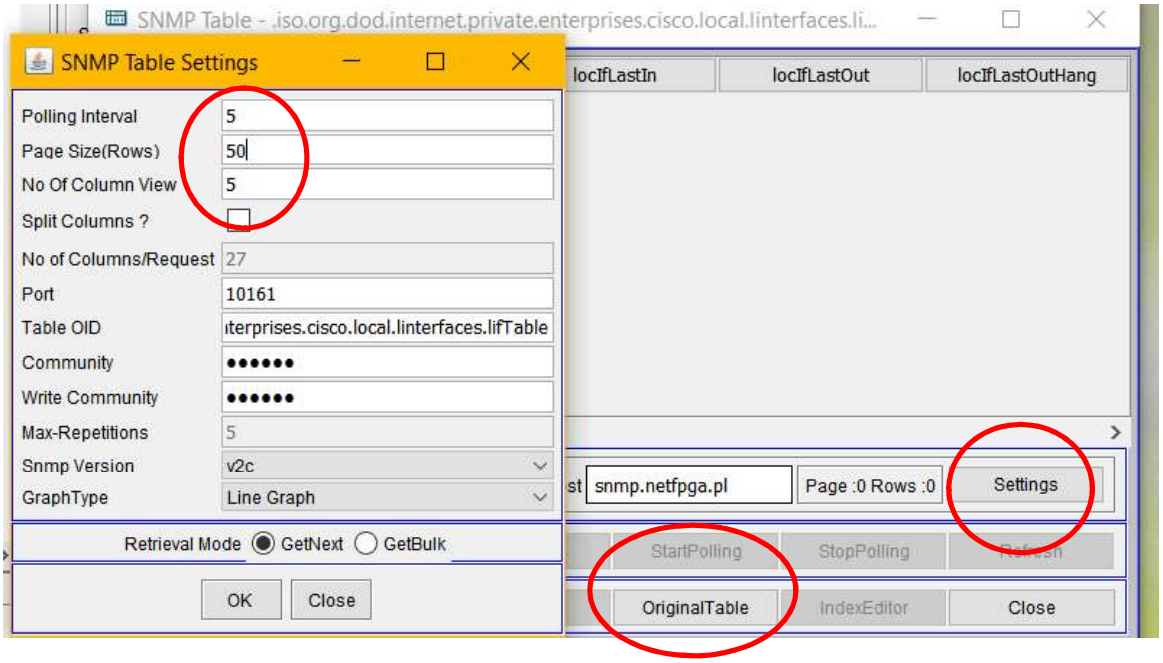


Rys. 11. Uruchomienie Trap Viewer



Rys. 12. Nowa konfiguracja MibBrowser

16) Pobierz dane z grupy System (SNMPv2-MIB). Z jakiego urządzania (jakiej firmy) jest odczytywana baza MIB? Podać wartości zmiennych: sysUpTime, sysName, sysServices.
17) Pobierz dane z sysORTable (SNMPWALK Variable). Jakie informacje (ogólnie) zawarte są w tej tablicy?
18) Wgraj bazę CISCO-MIB (Ctrl+O) i rozwiń poddrzewo MIB. Jakie grupy są w bazie CISCO-MIB?
19) Odczytaj ile interfejsów ma urządzenie? Za pomocą View SNMP Data Table pobrać zawartość tabeli: lifTable (CISCO-MIB). Jeśli interfejsów jest więcej niż 50 zmień ustawienia SNMP Table Settings (rys. 13). Jakiego typu to są interfejsy? Jakie dane o interfejsach znajdują się w pobranej tabeli?
20) Za pomocą View SNMP Data Table pobrać zawartość tabeli: lipAddrTable (CISCO-MIB). Przedstaw listę adresów IP (screen shot).
21) Za pomocą View SNMP Data Table pobrać zawartość tabeli: lipRoutingTable (CISCO-MIB). Przedstaw listę adresów IP (screen shot). Ile wpisów ma ta tabela (rzędów i kolumn)?
22) Wybierz 5 zmiennych , które Ciebie interesują. Przedstaw ich znaczenia i wartości.



Rys. 13. Zmiana ustawień Page Size (Rows)

SPRAWOZDANIE

Proszę każdego studenta o przygotowanie i zamieszczeniu na platformie eKursy indywidualnego sprawozdania z wykonania ćwiczenia (plik pdf). Sprawozdanie powinno zawierać wycinki ekranów (printscreeny) dokumentujące Państwa pracę oraz opisy tych printscreenów.